

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione (per C e D questi corrispondono alle percentuali di bagassa e fanghi). È presente un sistema di ricircolo: il 30% della bagassa in uscita da C è recuperato e reimpresso a monte di B, dove si unisce all'output di A per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 45\%$

$s_D = 36\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per risolvere il problema, dobbiamo procedere attraverso quattro passaggi fondamentali:
l'analisi dei "cluster" di stazioni (connessioni rigide), il bilancio di massa (considerando il ricircolo

e le aggiunte), il calcolo della capacità massima di ogni stazione e, infine, l'individuazione del collo di bottiglia.

1. Analisi dei Cluster e Calcolo degli OEE

Le stazioni sono raggruppate in base al tipo di connessione:

- **Cluster A-B (Connessione Rigida):** L'efficienza e la disponibilità sono il prodotto di quelle delle singole macchine.
 - $D_{AB} = Disp_A \times Disp_B = 0,90 \times 0,85 = \mathbf{0,765}$
 - $Ep_{AB} = Ep_A \times Ep_B = 0,94 \times 0,96 = \mathbf{0,9024}$
 - $OEE_{AB} = D_{AB} \times Ep_{AB} = 0,765 \times 0,9024 \approx \mathbf{0,690336}$
- **Cluster C-D (Connessione Rigida):** Anche qui le stazioni sono accoppiate rigidamente.
 - $D_{CD} = Disp_C \times Disp_D = 0,95 \times 0,80 = \mathbf{0,76}$
 - $Ep_{CD} = Ep_C \times Ep_D = 1,00 \times 0,98 = \mathbf{0,98}$
 - $OEE_{CD} = D_{CD} \times Ep_{CD} = 0,76 \times 0,98 = \mathbf{0,7448}$

2. Bilancio di Massa e Ricircolo

Dobbiamo definire le relazioni tra i flussi (in kg/h). Chiamiamo:

- F_A : Output "buono" della stazione A.
- F_B : Output "buono" della stazione B.
- R : Ricircolo della bagassa (30% della bagassa in uscita da C).
- J_C : Succo grezzo in uscita da C (55% dell'input di C).
- S_D : Succo chiarificato finale (64% dell'input di D).

Relazioni di flusso:

1. **Stazione B:** Riceve l'output di A e il ricircolo R . L'output di B è:

$$F_B = (F_A + R) \times (1 - s_B) = (F_A + R) \times 0,98$$
2. **Stazione C:** L'input di C è F_B . Produce bagassa (45%) e succo (55%).

$$Bagassa_C = F_B \times 0,45$$

$$J_C = F_B \times 0,55$$
3. **Ricircolo:** $R = 0,30 \times Bagassa_C = 0,30 \times 0,45 \times F_B = \mathbf{0,135 \times F_B}$.
4. **Stazione D:** Riceve J_C più il 30% di latte di calce.

$$Input_D = J_C + (0,30 \times J_C) = 1,3 \times J_C$$

$$S_D = Input_D \times (1 - s_D) = (1,3 \times J_C) \times 0,64$$

Sostituendo per trovare il fattore di conversione finale tra F_B e S_D :

$$S_D = 1,3 \times (0,55 \times F_B) \times 0,64 = \mathbf{0,4576 \times F_B}$$

Relazione tra F_A e F_B (considerando il ricircolo):

$$F_B = (F_A + 0,135 \times F_B) \times 0,98 \implies F_B = 0,98 \times F_A + 0,1323 \times F_B$$

$$F_B \times (1 - 0,1323) = 0,98 \times F_A \implies F_B = \frac{0,98}{0,8677} \times F_A \approx \mathbf{1,1294 \times F_A}$$

3. Calcolo della Capacità Reale dei Vincoli

Calcoliamo la produzione massima di succo chiarificato (Q_D) permessa da ogni stazione:

Stazione	Calcolo Capacità di Output della Stazione (kg/h)	Calcolo in termini di Succo Finale (SD)	SD max
A	$2500 \times 0,690336 \times 0,95 = 1639,55$	$1639,55 \times 1,1294 \times 0,4576$	847,37 kg/h
B	$2450 \times 0,690336 \times 0,98 = 1657,50$	$1657,50 \times 0,4576$	758,47 kg/h
C	$2250 \times 0,7448 \times 0,55 = 921,69$	$921,69 \times 1,3 \times 0,64$	766,85 kg/h
D	$1850 \times 0,7448 \times 0,64 = 881,84$	(Capacità diretta di output finale)	881,84 kg/h

(Nota: Per la stazione C, l'input massimo è $2250 \times 0,7448 = 1675,8$. Poiché l'output di B è Q_B , se $Q_B = 1675,8$, allora $Q_D = 1675,8 \times 0,4576 = 766,85$).

4. Determinazione della Capacità Reale della Linea

La capacità reale della linea è determinata dal **valore minimo** tra le capacità calcolate, ovvero dal collo di bottiglia.

- Capacità limitata da A: 847,37 kg/h
- **Capacità limitata da B: 758,47 kg/h**
- Capacità limitata da C: 766,85 kg/h
- Capacità limitata da D: 881,84 kg/h

La stazione **B** risulta essere il collo di bottiglia del sistema.

Risultato Finale:

La capacità reale della linea produttiva è di **758,47 kg/h** di succo chiarificato.